

Suite logicielle GMEP

13 outils scientifiques

Évaluation des risques sanitaires, transport en nappe, hydrogéologie et modélisation 3D — référentiels scientifiques et réglementaires intégrés.

01

EQRS Johnson & Ettinger
(V7)

02

EQRS V9 + ECOTOX V9

03

EQRS V9 + ECOTOX V9 +
Module HUMAIN

04

TSN — Transfert
Sol-Nappe

05

Transfert Sol → Nappe →
Captage (Domenico)

06

Schéma Conceptuel

07

3D_SSP

08

MSP — Sources de
Pollution des Sols

09

Modélisation Essai de
Porchet

10

Modélisation GEP — DLE &
Loi sur l'Eau

11

Rabattement de nappe
(Theis + IOTA)

12

Rabattement V15.87
(multicouche + IA)

13

Piézomètres de
Surveillance (v2.9c)

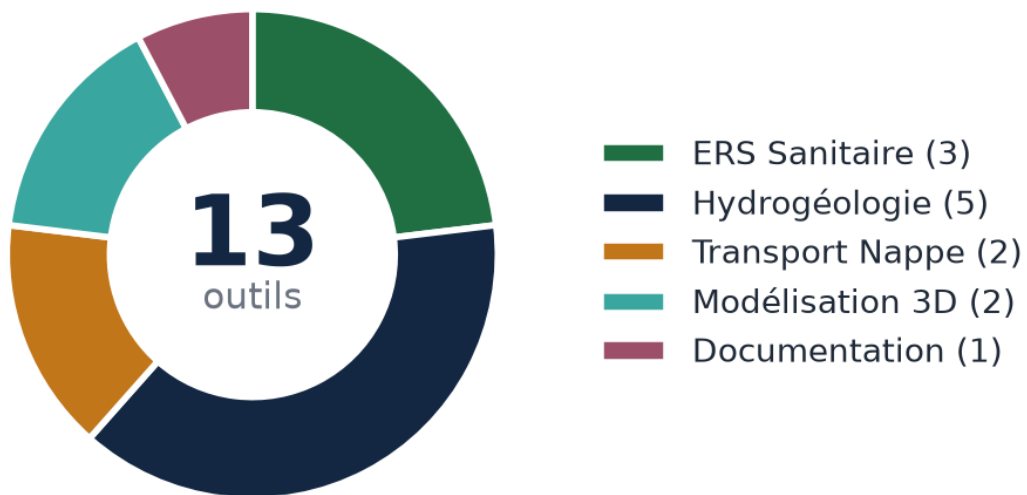
Sommaire

1. Présentation de GMEP
2. Vue d'ensemble des 13 outils
3. EQRS Johnson & Ettinger (V7)
4. EQRS V9 + ECOTOX V9
5. EQRS V9 + ECOTOX V9 + Module HUMAIN
6. TSN — Transfert Sol-Nappe
7. Transfert Sol → Nappe → Captage (Domenico)
8. Schéma Conceptuel
9. 3D_SSP
10. MSP — Sources de Pollution des Sols
11. Modélisation Essai de Porchet
12. Modélisation GEP — DLE & Loi sur l'Eau
13. Rabattement de nappe (Theis + IOTA)
14. Rabattement V15.87 (multicouche + IA)
15. Piézomètres de Surveillance (v2.9c)
16. Tableau de synthèse comparatif
17. Conformité méthodologique & performances
18. Positionnement scientifique
19. Coordonnées

1. Présentation de GMEP

GMEP (Gestion et Modélisation des Eaux et Pollutions) développe et exploite une suite de 13 outils logiciels destinés aux bureaux d'études, aux maîtres d'ouvrage et aux collectivités confrontés à des problématiques de sites et sols pollués (SSP), de transport de polluants en nappe, d'hydrogéologie appliquée et de réglementation de l'eau. Chaque outil s'appuie sur un ou plusieurs référentiels scientifiques ou réglementaires reconnus — normes ISO, méthodologies INERIS, ANSES, EFSA, US-EPA, modèles analytiques historiques (Domenico, Theis, Johnson & Ettinger) — et produit une documentation technique directement exploitable dans un dossier réglementaire.

La suite couvre cinq domaines d'expertise complémentaires : l'évaluation des risques sanitaires (ERS), le transport de polluants entre le sol et la nappe, l'hydrogéologie appliquée (rabattement, piézométrie, eaux pluviales), la modélisation et la visualisation 3D, et la documentation réglementaire.



2. Vue d'ensemble des 13 outils

Le tableau ci-dessous présente les 13 outils de la suite GMEP, leur domaine d'application, leur sortie principale et leur référentiel scientifique ou réglementaire de rattachement.

N°	Outil	Domaine	Référentiel clé
01	EQRS Johnson & Ettinger (V7)	ERS Sanitaire	Johnson & Ettinger (1991)
02	EQRS V9 + ECOTOX V9	ERS Sanitaire	INERIS ERS (2021)
03	EQRS V9 + ECOTOX V9 + Module HUMAIN	ERS Sanitaire	EFSA (2020)
04	TSN — Transfert Sol-Nappe	Transport Nappe	Domenico (1987)
05	Transfert Sol → Nappe → Captage (Domenico)	Transport Nappe	Domenico & Schwartz (1987)
06	Schéma Conceptuel	Documentation	Méthodologie nationale MEEM/MTES (2017)
07	3D_SSP	Modélisation 3D	Arrêté 12/12/2014 · Règl. UE 2017/997
08	MSP — Sources de Pollution des Sols	Modélisation 3D	Shepard (1968)
09	Modélisation Essai de Porchet	Hydrogéologie	Méthode Porchet
10	Modélisation GEP — DLE & Loi sur l'Eau	Hydrogéologie	Loi sur l'Eau L.214-1 à L.214-6
11	Rabattement de nappe (Theis + IOTA)	Hydrogéologie	Theis (1935)
12	Rabattement V15.87 (multicouche + IA)	Hydrogéologie	Forchheimer / Dupuit multicouche
13	Piézomètres de Surveillance (v2.9c)	Hydrogéologie	ISO 5667-11:2009

01 EQRS Johnson & Ettinger (V7)

Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires — intrusion de vapeurs dans les bâtiments

Domaine : Évaluation des Risques Sanitaires (ERS)

L'outil EQRS V7 calcule l'exposition humaine aux composés organiques volatils par intrusion de vapeurs en milieu bâti, selon le modèle de Johnson & Ettinger (1991). Il couvre 74 substances de la base réglementaire et suit les recommandations de l'US-EPA (2004) et de l'ANSES (2018) relatives à l'évaluation de la voie d'exposition par inhalation de vapeurs.

Référentiels scientifiques et réglementaires

- Johnson & Ettinger (1991) — Environmental Science & Technology, 25(8)
- US-EPA OSWER (2004) — Vapor Intrusion Guidance
- ANSES (2018) — valeurs toxicologiques de référence
- Circulaire du 8 février 2007 relative aux sites et sols pollués

Innovations techniques

- Base de 74 substances organiques volatiles réglementaires
- Génération automatique du rapport EQRS au format PDF
- Conformité aux référentiels US-EPA (2004) et ANSES (2018)

Sorties produites

- Rapport EQRS (PDF)
- Distributions de risque par substance
- Export des paramètres d'entrée et de sortie (XLSX, JSON)

02 EQRS V9 + ECOTOX V9

Évaluation combinée des risques sanitaires humains (HHRA) et des risques écologiques (ERE)

Domaine : Évaluation des Risques Sanitaires + Écotoxicologie

Seul logiciel français combinant évaluation des risques sanitaires humains (HHRA) et évaluation des risques écologiques (ERE) au sein d'un même module. L'outil couvre 104 substances HHRA et 47 substances écotoxicologiques, avec trois niveaux d'analyse (Tier 1, Tier 2, Tier 3) et cinq modules avancés : simulation Monte-Carlo, calcul inverse, analyse temporelle sur 70 ans, chaîne trophique et mélange multi-organes.

Référentiels scientifiques et réglementaires

- INERIS — Guide méthodologique ERS (2021)
- US-EPA Risk Assessment Guidance for Superfund (RAGS)
- ANSES — valeurs guides environnementales
- ECHA — règlement REACH
- Sample & Suter — méthodologie de chaîne trophique écotoxicologique

Innovations techniques

- 104 substances HHRA + 47 substances écotoxicologiques intégrées
- Cinq modules avancés : Monte-Carlo, calcul inverse, temporel 70 ans, chaîne trophique, mélange multi-organes
- Trois niveaux d'analyse Tier 1 / Tier 2 / Tier 3 selon la précision requise

Sorties produites

- Rapport HHRA + ERE combiné (PDF)
- Tableaux QD / CI / QDE par niveau Tier
- Export XLSX des données d'entrée et de sortie

03 EQRS V9 + ECOTOX V9 + Module HUMAIN

Exposition alimentaire humaine — chaîne trophique PFAS, PCB et métaux

Domaine : ERS + Voie alimentaire (Tier 3)

Premier logiciel français intégrant la voie alimentaire humaine dans le calcul de l'exposition cumulée : légumes, œufs, lait, viande et poisson. Le module modélise le transfert des PFAS, PCB et métaux le long de la chaîne trophique selon les valeurs toxicologiques de référence de l'EFSA (2020), en conformité avec la méthodologie INERIS DRC-09-103096.

Référentiels scientifiques et réglementaires

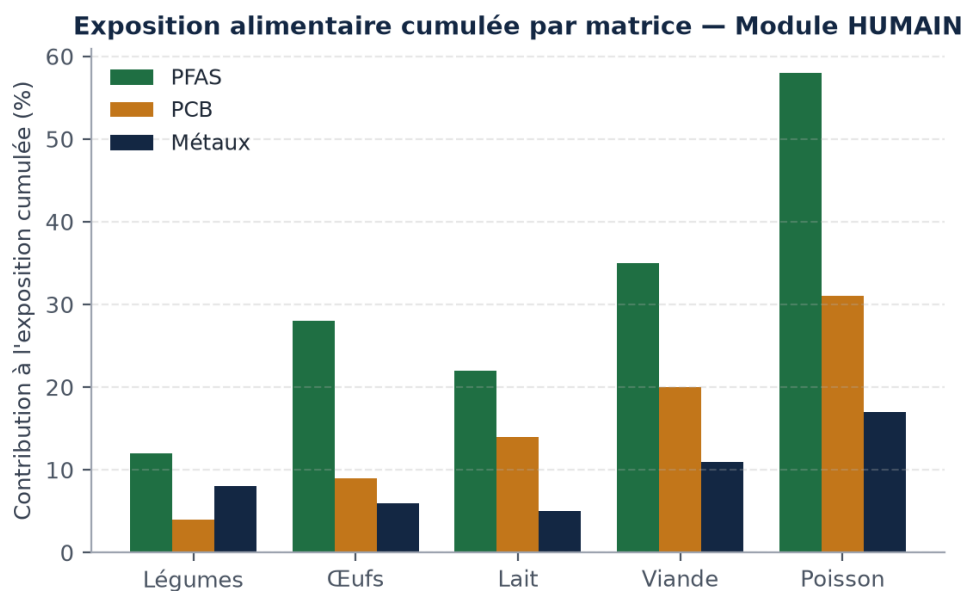
- EFSA (2020) — valeurs toxicologiques de référence PFAS
- INERIS DRC-09-103096 — méthodologie d'évaluation de l'exposition alimentaire
- ANSES — valeurs guides PFAS

Innovations techniques

- Intégration de la voie alimentaire humaine sur cinq matrices (légumes, œufs, lait, viande, poisson)
- Modélisation du transfert PFAS / PCB / métaux le long de la chaîne trophique
- Base de valeurs toxicologiques de référence EFSA (2020) actualisée

Sorties produites

- Rapport d'exposition alimentaire (PDF)
- Graphiques d'exposition cumulée par classe d'âge
- Export XLSX des résultats de modélisation



04 TSN — Transfert Sol-Nappe

Évaluation Tier 1 rapide de l'impact d'un site sur les captages AEP

Domaine : Transport Nappe — Tier 1 analytique

L'outil TSN réalise une évaluation Tier 1 analytique de l'impact d'un site sur les cibles à usage d'eau potable (AEP), puits et forages, à partir du modèle de Domenico (1987). Grâce à une connexion native à l'API Hub'eau, il identifie automatiquement les captages présents dans un rayon donné et produit une cartographie en isodistances de 500 à 3 000 m, avec conversion Lambert 93 / WGS84, en conformité avec la nomenclature IOTA (R.214-1 du Code de l'environnement).

Référentiels scientifiques et réglementaires

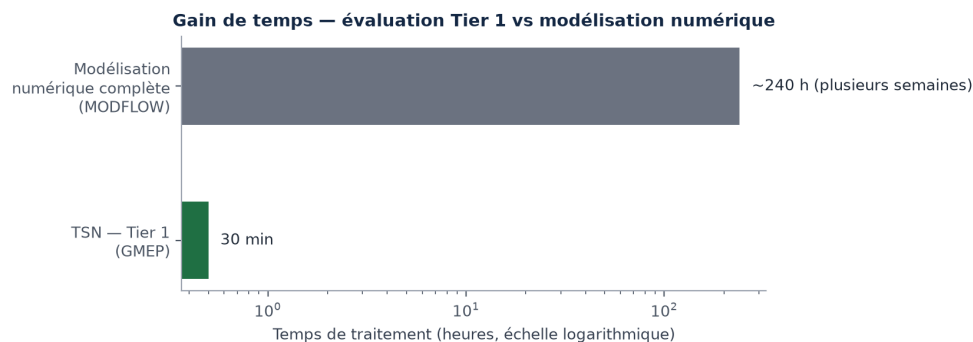
- Domenico (1987) — modèle analytique de transport en milieu poreux
- R.214-1 du Code de l'environnement — nomenclature IOTA
- API Hub'eau (BRGM / SDES / OFB) — référentiel national des points d'eau

Innovations techniques

- Connexion native à l'API Hub'eau pour la recherche automatique des captages AEP
- Cartographie en isodistances de 500 à 3 000 m avec conversion Lambert 93 / WGS84
- Résultat obtenu en 30 minutes, contre plusieurs semaines pour une modélisation MODFLOW complète

Sorties produites

- Rapport TSN Tier 1 (PDF)
- Carte des cibles AEP à proximité
- Export CSV / JSON des résultats



05 Transfert Sol → Nappe → Captage (Domenico)

Modélisation analytique détaillée du transfert sol-nappe-captage

Domaine : Transport Nappe — modélisation analytique détaillée

Ce module modélise en détail le transfert des polluants depuis la source de pollution des sols jusqu'à un point de captage ou d'usage de la nappe, selon le modèle analytique de Domenico & Schwartz (1987). Il couvre 24 polluants (BTEX, HAP, métaux, PFAS) et 24 faciès de sols, avec connexion à l'API Hub'eau, en conformité avec la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués.

Référentiels scientifiques et réglementaires

- Domenico & Schwartz (1987) — Physical and Chemical Hydrogeology
- Carsel & Parrish (1988) — propriétés hydrodynamiques des sols
- Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués
- API Hub'eau (BRGM / SDES / OFB)

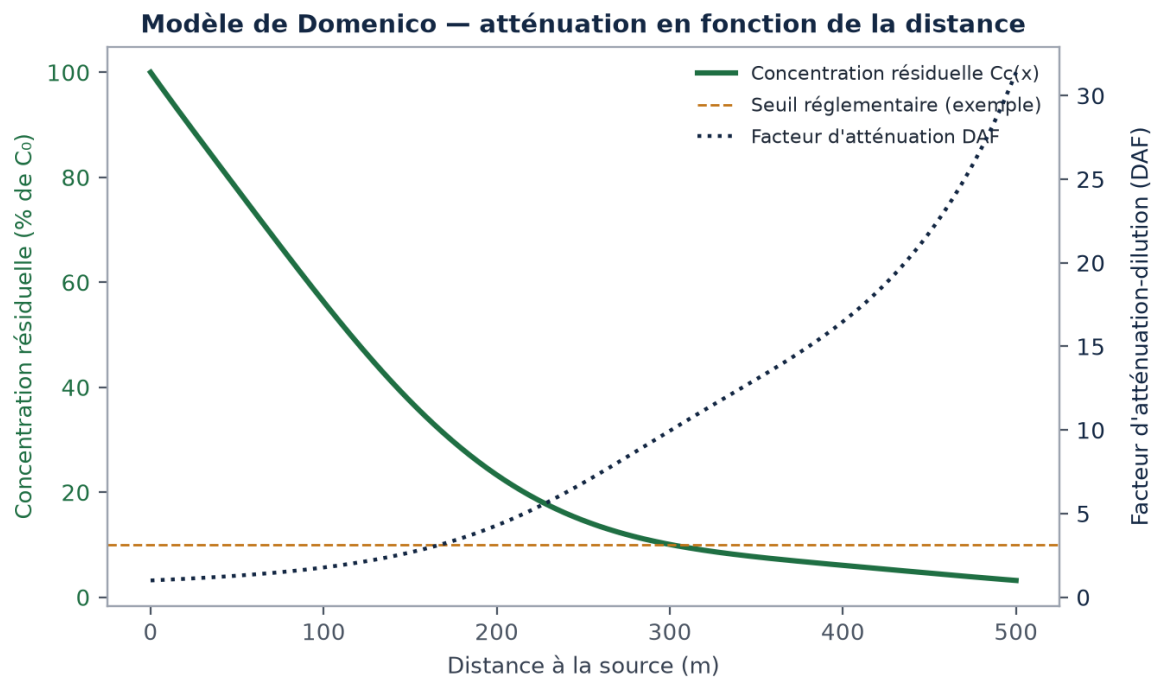
Innovations techniques

- Bibliothèque de 24 faciès de sols avec propriétés hydrodynamiques prédéfinies
- 24 polluants couverts : BTEX, HAP, métaux, PFAS
- Calcul simultané de la concentration résiduelle $C_c(x)$ et du facteur d'atténuation-dilution (DAF)

Sorties produites

- Rapport de modélisation Domenico (PDF)
- Courbes d'atténuation $C_c(x)$ et facteur DAF
- Export CSV des points de calcul

Courbe d'atténuation $C_c(x)$ — Modèle de Domenico



06 Schéma Conceptuel

Modèle conceptuel Source — Vecteur — Cible pour l'IEM et le Plan de Gestion

Domaine : Documentation réglementaire

Cet outil génère le Schéma Conceptuel de Site (SCS), support graphique et documentaire de l'Interprétation de l'État des Milieux (IEM) et du Plan de Gestion (PG), selon la méthodologie nationale MEEM/MTES (2017). Il se connecte nativement aux modules EQRS V9 et ECOTOX V9 de la suite GMEP pour structurer automatiquement les sources, vecteurs et cibles de pollution identifiés sur le site.

Référentiels scientifiques et réglementaires

- Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués — MEEM / MTES (2017)
- Circulaire du 8 février 2007
- ISO 10381-1:2002 — qualité du sol, échantillonnage

Innovations techniques

- Connexion native aux modules EQRS V9 et ECOTOX V9 de la suite
- Génération automatique du schéma source-vecteur-cible
- Export vectoriel PNG / PDF réutilisable dans un rapport SSP

Sorties produites

- Schéma Conceptuel de Site (PDF, PNG)
- Rapport IEM
- Structure documentaire du Plan de Gestion

07 3D_SSP

Modélisation 3D intégrée — superposition sols, nappe et ouvrages

Domaine : Visualisation 3D

L'outil 3D_SSP réalise la modélisation tridimensionnelle intégrée d'un site pollué : il superpose dans une scène 3D interactive la source de pollution des sols, le panache de pollution de la nappe souterraine et l'implantation des ouvrages du site (bâtiments, voiries, parkings, espaces verts). Les données sont importées automatiquement à partir des fichiers d'étude produits par les modules TSN et MSP au format JSON.

Référentiels scientifiques et réglementaires

- Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux installations de stockage de déchets inertes (ISDI)
- Règlement (UE) 2017/997 — propriété de danger HP14 (écotoxique)
- Guide méthodologique national de réutilisation des terres excavées (2020)
- NF EN ISO 10381-5 — lignes directrices pour les investigations des sites

Innovations techniques

- Import automatique des données produites par les modules TSN et MSP (format JSON)
- Module Plan de Gestion intégré : classification des terres excavées avec estimation des coûts
- Analyse de superposition polygonale ouvrages / plume avec détection des zones de recouvrement

Public cible

- Maîtres d'ouvrage, exploitants et aménageurs de sites SSP / ICPE
- Services techniques de collectivités et opérateurs fonciers
- Organismes tiers chargés du contrôle et de la vérification indépendante des études et des plans de gestion

Sorties produites

- Scène 3D interactive (navigation caméra, repère nord)
- Rapport PDF de superposition sols / nappe / ouvrages
- Fichier projet JSON réutilisable

08 MSP — Sources de Pollution des Sols

Diagnostic et cartographie 3D des sources de pollution des sols

Domaine : Modélisation 3D

MSP GMEP construit une cartographie tridimensionnelle de la source de pollution des sols à partir des points de sondage disponibles, par interpolation spatiale IDW (Inverse Distance Weighting, Shepard 1968). Le volume et la surface impactés sont calculés automatiquement en fonction du seuil réglementaire retenu, en conformité avec l'Arrêté du 12 décembre 2014 et le Décret n°2023-1408 relatif à la réutilisation des terres excavées.

Référentiels scientifiques et réglementaires

- Shepard (1968) — méthode d'interpolation par pondération inverse à la distance
- ISO 11074:2015 — vocabulaire relatif à la qualité du sol
- Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux installations de stockage de déchets inertes
- Décret n°2023-1408 — réutilisation des terres excavées

Innovations techniques

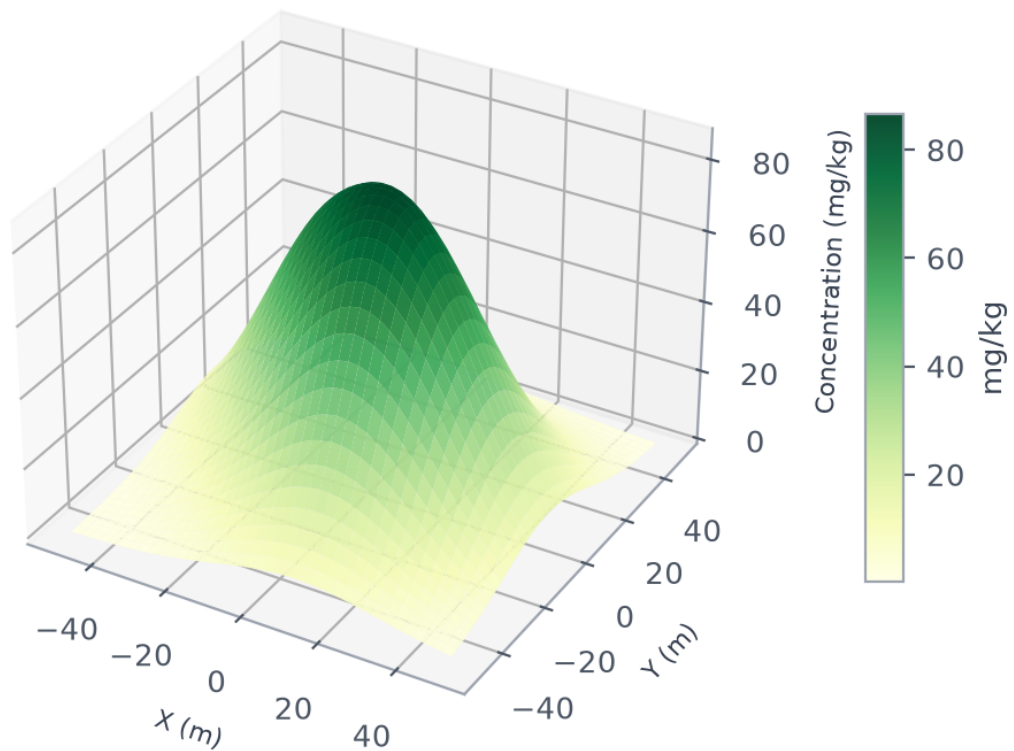
- Interpolation spatiale IDW avec choix du facteur de puissance et de la maille de calcul
- Calcul automatique du volume et de la surface impactés par seuil réglementaire
- Génération d'un rapport technique de diagnostic

Sorties produites

- Cartographie 3D interactive
- Rapport de diagnostic technique (PDF)
- Export du modèle 3D (image, JSON)

Interpolation spatiale IDW — Source de pollution des sols

Interpolation IDW de la source de pollution — MSP



09 Modélisation Essai de Porchet

Calcul du coefficient de perméabilité K — essai Porchet

Domaine : Hydrogéologie — essais d'infiltration in situ

Cet outil accompagne la saisie terrain et le calcul du coefficient de perméabilité K par essai Porchet, selon la formule hémisphérique classiquement utilisée pour le dimensionnement des ouvrages d'infiltration des eaux pluviales. Les résultats sont directement comparables au dimensionnement produit par le module Modélisation GEP.

Référentiels scientifiques et réglementaires

- Méthode Porchet — essai d'infiltration par formule hémisphérique
- Guide technique du dimensionnement des ouvrages d'infiltration des eaux pluviales

Innovations techniques

- Saisie terrain simplifiée des mesures successives de rabattement du niveau d'eau
- Calcul automatique du coefficient de perméabilité K
- Interopérabilité directe avec le module Modélisation GEP — DLE

Sorties produites

- Rapport d'essai Porchet (PDF)
- Export du coefficient K (CSV/JSON) réutilisable dans le module GEP

10 Modélisation GEP — DLE & Loi sur l'Eau

Dimensionnement des eaux pluviales et production des dossiers Loi sur l'Eau

Domaine : Hydrogéologie — réglementation de l'eau

Cet outil assure le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales (GEP) et la production des dossiers réglementaires Loi sur l'Eau (DLE, articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement). Il détermine automatiquement la classification IOTA du projet selon la nomenclature R.214-1 et importe directement les coefficients de perméabilité calculés par le module Essai de Porchet.

Référentiels scientifiques et réglementaires

- Loi sur l'Eau — articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement
- R.214-1 du Code de l'environnement — nomenclature IOTA

Innovations techniques

- Classification IOTA automatique selon la nomenclature R.214-1
- Import direct des coefficients de perméabilité issus du module Essai de Porchet
- Génération du dossier réglementaire Loi sur l'Eau (DLE)

Sorties produites

- Dossier Loi sur l'Eau — DLE (PDF)
- Note de dimensionnement GEP
- Export des ouvrages (CSV/JSON)

11 Rabattement de nappe (Theis + IOTA)

Modélisation du rabattement de nappe phréatique — Theis et Dupuit-Thiem

Domaine : Hydrogéologie

Cet outil calcule le rabattement d'une nappe phréatique soumis à un pompage d'essai ou d'exploitation, selon la solution de Theis (1935) pour une nappe captive et la formule de Dupuit-Thiem pour une nappe libre. La classification IOTA du pompage au regard de la Loi sur l'Eau (nomenclature R.214-1) est déterminée automatiquement.

Référentiels scientifiques et réglementaires

- Theis (1935) — Transactions AGU
- Dupuit-Thiem — écoulement radial en nappe libre
- R.214-1 du Code de l'environnement — nomenclature IOTA

Innovations techniques

- Calcul simultané Theis (nappe captive) et Dupuit-Thiem (nappe libre)
- Classification IOTA automatique du pompage au regard de la Loi sur l'Eau
- Export normalisé pour intégration dans un rapport hydrogéologique

Sorties produites

- Courbes de rabattement (PDF)
- Classification IOTA du projet
- Export CSV des résultats

12 Rabattement V15.87 (multicouche + IA)

Modélisation multicouche du rabattement — Forchheimer/Dupuit et assistant IA

Domaine : Hydrogéologie — modélisation avancée

Version avancée du module de rabattement, combinant les solutions de Theis, Dupuit-Thiem et Forchheimer/Dupuit pour la modélisation multicouche d'aquifères superposés avec drainance verticale. Un assistant IA génère automatiquement le contexte hydrogéologique à partir d'une base de 13 substrats pré-paramétrés et de 15 départements avec bilan hydrique, avec restitution cartographique OpenStreetMap en projection Lambert 93 et génération d'un dossier DDT de 27 pages.

Référentiels scientifiques et réglementaires

- Theis (1935) — Transactions AGU
- Dupuit-Thiem — écoulement radial en nappe libre
- Forchheimer / Dupuit — écoulement multicouche avec drainance
- R.214-1 du Code de l'environnement — nomenclature IOTA

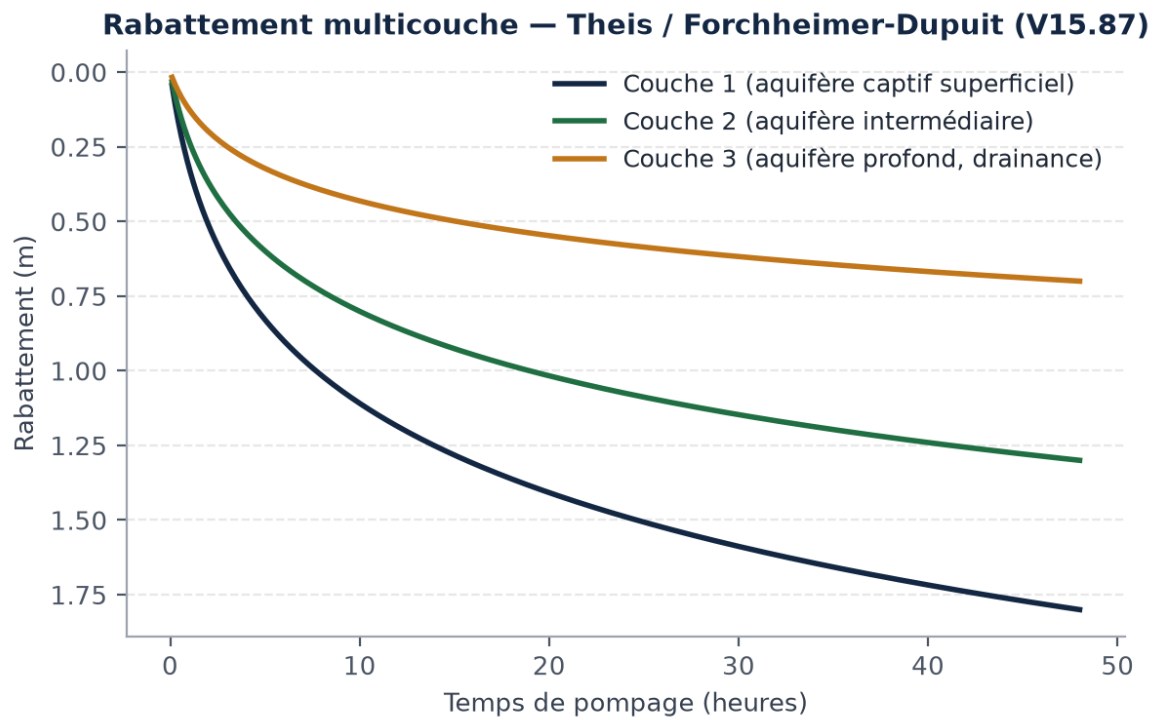
Innovations techniques

- Modélisation multicouche Forchheimer/Dupuit — aquifères superposés avec drainance
- Assistant IA générant automatiquement le contexte hydrogéologique du site
- Base de 13 substrats hydrogéologiques pré-paramétrés et 15 départements avec bilan hydrique
- Carte OpenStreetMap en projection Lambert 93 et dossier DDT de 27 pages

Sorties produites

- Dossier DDT de 27 pages (PDF)
- Carte OpenStreetMap du site
- Export des courbes de rabattement par couche aquifère

Courbes de rabattement multicouche — Theis / Forchheimer-Dupuit



13 Piézomètres de Surveillance (v2.9c)

Suivi et interprétation piézométrique multi-campagnes

Domaine : Hydrogéologie

L'outil Piézomètres centralise le suivi multi-campagnes des niveaux piézométriques d'un réseau de points de contrôle, avec interprétation automatique des tendances (saisonnalité, influence des précipitations, sens d'écoulement) et un système d'alertes sur seuils piézométriques.

Référentiels scientifiques et réglementaires

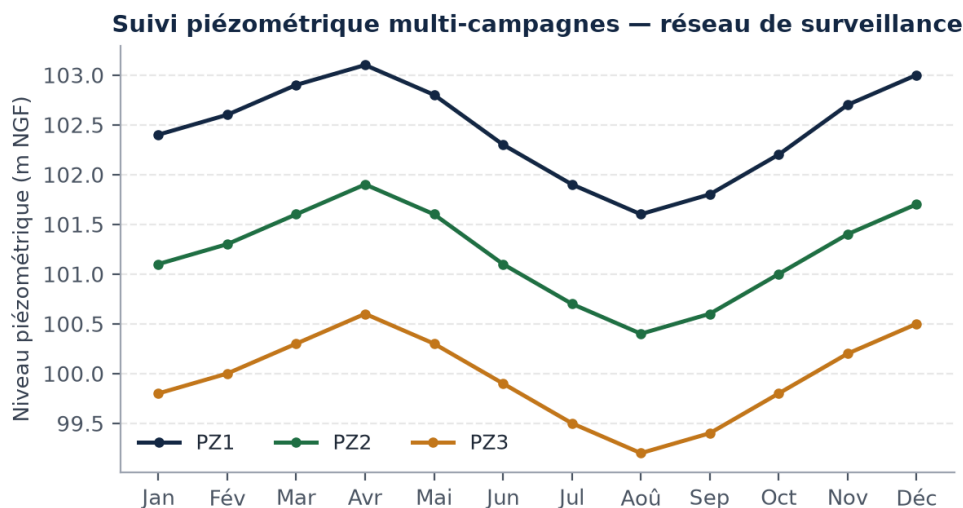
- ISO 5667-11:2009 — échantillonnage des eaux souterraines
- NF X31-620-3 — prestations de suivi environnemental
- Directive 2000/60/CE — cadre sur l'eau

Innovations techniques

- Interprétation automatique des tendances multi-campagnes
- Calcul du sens d'écoulement par triangulation de trois points minimum
- Système d'alertes sur dépassement de seuils piézométriques

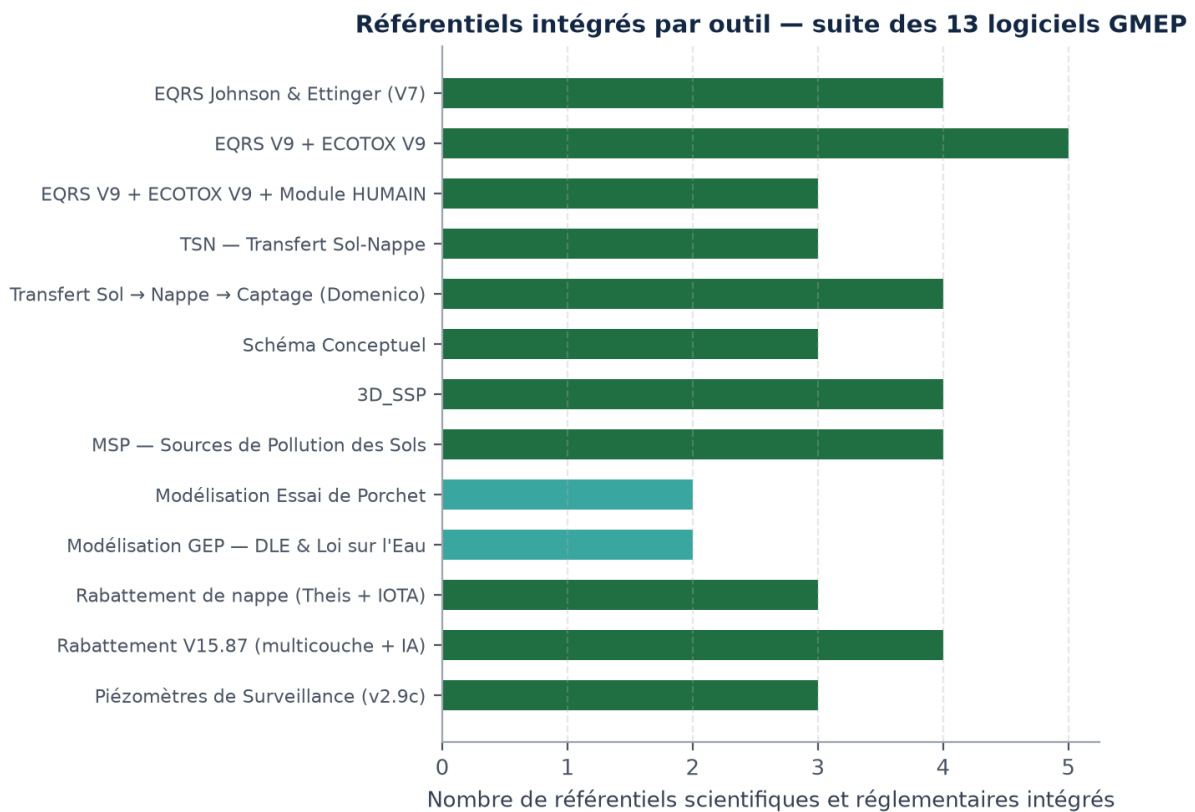
Sorties produites

- Rapport de suivi piézométrique (PDF)
- Cartes du sens d'écoulement
- Export CSV multi-campagnes



16. Tableau de synthèse comparatif

Le graphique ci-dessous compare le nombre de référentiels scientifiques et réglementaires intégrés par chacun des 13 outils de la suite GMEP — un indicateur de la rigueur méthodologique de chaque module.



17. Conformité méthodologique & performances

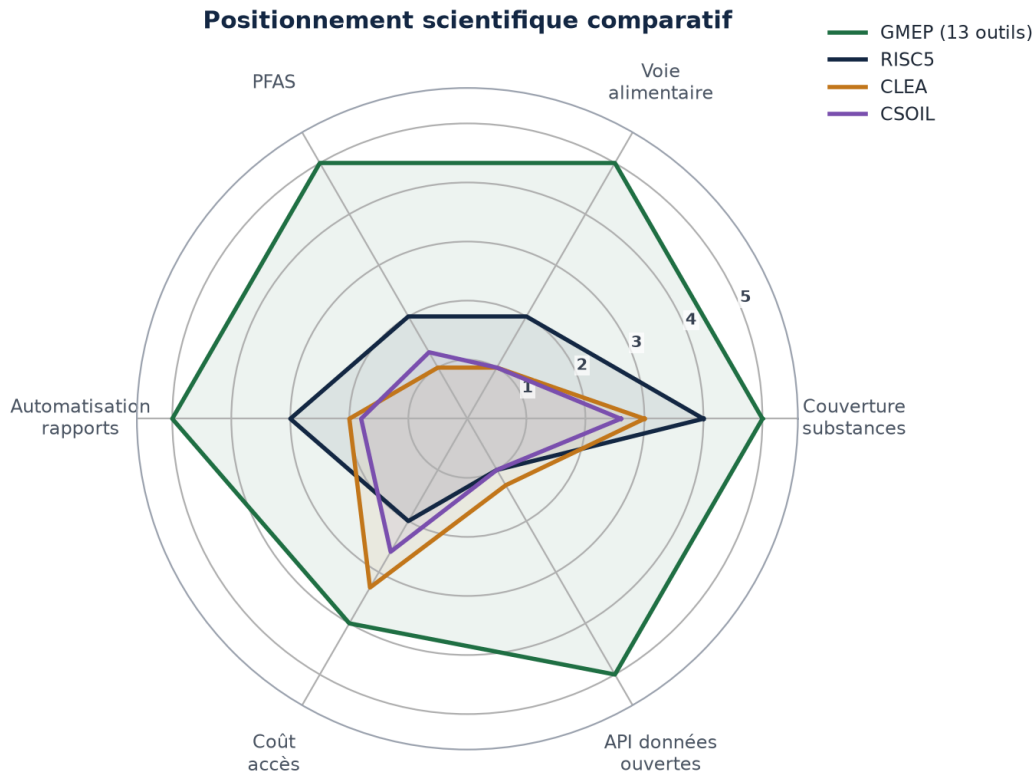
Chaque outil de la suite GMEP repose sur des modèles analytiques ou des méthodologies publiées, et produit une documentation technique conforme aux exigences des services instructeurs (DDT, DREAL) et des bureaux de contrôle.

Domaine	Nb. outils	Référentiels dominants
ERS Sanitaire	3	EFSA (2020), INERIS ERS (2021), Johnson & Ettinger (1991)
Transport Nappe	2	Domenico & Schwartz (1987), Domenico (1987)
Documentation	1	Méthodologie nationale MEEM/MTES (2017)
Modélisation 3D	2	Arrêté 12/12/2014 · Règl. UE 2017/997, Shepard (1968)
Hydrogéologie	5	Forchheimer / Dupuit multicouche, ISO 5667-11:2009, Loi sur l'Eau L.214-1 à L.214-6, Méthode Porchet, Theis (1935)

L'ensemble des rapports générés par la suite GMEP inclut la traçabilité complète des paramètres d'entrée, des hypothèses de calcul et des références bibliographiques mobilisées, condition nécessaire à leur recevabilité par les services instructeurs.

18. Positionnement scientifique

Comparée aux solutions internationales de référence (RISC5, CLEA, CSOIL), la suite GMEP se distingue par une couverture applicative plus large — intégration de la voie alimentaire humaine, module PFAS dédié, connexion native aux données ouvertes (Hub'eau) — et par un accès en mode SaaS sans licence lourde ni installation locale, avec une automatisation complète de la génération des rapports.



19. Coordonnées

G.M.E.P — Gérant Éric Azulay, Ingénieur SSP

9 rue de la Marne, 79400 Saint-Maixent-l'École, France

SIRET 753 097 625 00010

Site web : www.gmep-france.eu

Courriel : gmep.france@gmail.com